

· 临证体会 ·

基于“微型癥瘕”理论探讨糖尿病肾病的分期论治

孙霄¹, 肖遥^{2*}, 孙一珂¹, 胡孙林¹, 祝广钦¹, 黄为钧³, 王若冲¹,
张海蓉¹, 赵进喜³, 马淑然¹

(1. 北京中医药大学, 北京 100029; 2. 北京中医药大学第三附属医院, 北京 100029;
3. 北京中医药大学东直门医院, 北京 100029)

摘要 糖尿病肾病是糖尿病患者的主要微血管并发症之一,也是导致糖尿病患者死亡的重要原因。国医大师吕仁和教授基于长期的临床经验创造性地提出了“微型癥瘕”理论。本文旨从“热伤气阴”的特点及“癥瘕致病,虚实相因”这一总病机切入,从糖尿病肾病病程的三期分析病机,进而分期论治及用药:初期益气补虚,养阴清热;中期补益脾肾,祛痰散瘀;后期阴阳并补,消散癥结。意将扶正和消癥相结合,从而维持肾中络脉血流通畅。通过总结和分析目前糖尿病肾病的研究现状,将糖尿病肾病初期、中期和晚期的治法和用药进行总结,以期为中医药临床实践提供用药理论依据,为临床从中医药角度防治糖尿病肾病提供参考。

关键词 糖尿病肾病;微型癥瘕;中医药;分期论治

中图分类号: R259; R277.5

文献标识码: A

文章编号: 1002-2392(2023)11-0091-05

DOI: 10.19664/j.cnki.1002-2392.230242

糖尿病肾病(diabetic nephropathy, DN)是由糖尿病引起的慢性肾脏病,是糖尿病患者主要的微血管并发症之一,也是导致糖尿病患者死亡的重要原因^[1]。近年来, DN 的发病率呈逐年上升趋势^[2]。我国是全球糖尿病发病率最高的国家, DN 的患病形势同样严峻,至今关于 DN 的治疗仍是一大难题。自 2011 年以来, DN 更是取代慢性肾小球肾炎成为中国慢性肾脏病(chronic kidney disease, CKD)的主要病因^[3],已然成为严重危害人类健康的公共卫生问题。全球疾病负担研究 CKD 的研究结果表明,2017 年全球由于肾功能不全共导致 35 800 万伤残调整生命年(disability-adjusted life years, DALYs),其中, DN 的占比最大,接近三分之一^[4]。在 1990—2017 年期间由 2 型糖尿病导致的 CKD 年龄标准化的 DALYs 率更是提高了 9.5% 以上^[4]。因此, DN 已经成为全球公共卫生事业

所面临的一项重要挑战。随着现代研究的深入,中医药分期论治在改善糖尿病症状、治疗糖尿病并发症等方面的优势愈发明显,故本文基于“微型癥瘕”理论,分析 DN 的病因病机,且从该角度出发确定分期论治的适宜治法,探索 DN 的治疗药物,以启发新思。

1 从“微型癥瘕”理论认识 DN

1.1 “微型癥瘕”理论概述

DN 属于中医“消渴”,继发“尿浊”“水肿”“关格”等病证范畴^[1],其发生是由于消渴久病致瘀,瘀血停滞于肾之络脉所致^[5],现代医家多从浊、毒、瘀等方面辨证论治。国医大师吕仁和教授在总结前人认识的基础上,认为消渴日久而治不得法,热伤气阴,气阴亏损日益严重,气郁于内,推动气血津液运行乏力,成湿成瘀,日久蕴生内热,炼液为痰,相互胶结;痰、热、郁、瘀互相积聚于肾之络脉,凝为癥瘕积聚,且因其细小入微,体表难触及,故形成“微型癥瘕”^[6-7]。

1.2 与“热伤气阴”密切相关

吕仁和教授进一步指出,糖尿病在肾之络脉中形成的“微型癥瘕”可使肾体受损,肾用失司,进而导致 DN 的发生^[8-9]。而 DN 是在消渴内热伤阴耗气的基本病机基础上发展而来,即与“热伤气阴”密切相关。“热伤气阴”病机中,“热”是发病的始动因素^[10],“伤

收稿日期:2023-01-19 修回日期:2023-07-27

基金项目:国家自然科学基金项目(82074354);北京中医药大学 2022 年度基本科研业务费项目(新教师启动基金项目)

作者简介:孙霄(1995-),女,硕士研究生,研究方向:四时五脏阴阳理论与实验研究。

* 通讯作者:肖遥(1992-),男,博士,主治医师,研究方向:中医药防治慢性肾脏病。

气”又最为关键。如《素问·阴阳应象大论》云:“壮火之气衰,少火之气壮。壮火食气,气食少火。壮火散气,少火生气。”从临床角度分析,可将“壮火”看作体内过亢之火,病理邪火,燔灼正气^[11]。而火热毒邪可耗气伤阴,临床上常表现为气阴两虚证。气阴两虚证症见口渴多饮,小便频数,消瘦乏力,便干,五心烦热,舌质红苔薄,脉细无力等。多见于 DN 早期,伴蛋白尿、浮肿者^[12]。有大量研究表明, DN 患者临床上确实以气阴两虚证多见,且多以血瘀、痰浊为标实^[13-15]。另在 544 例 DN 患者的临床研究发现 DN 患者主要以气虚证和血瘀证最为多见,并且随着 DN 的进展,气虚证素与血瘀证素所占比例逐渐上升^[16]。因此,气虚血瘀导致的“微型癥瘕”形成是 DN 不容忽视的核心病机。

1.3 强调“癥瘕致病,虚实相因”的临床特点

赵进喜教授团队在吕仁和教授“微型癥瘕”病机学说的基础上,进一步提出早期 DN“癥瘕致病,虚实相因”的认识^[5],糖尿病在发生发展过程中由于大量耗伤气阴,虚损严重,气血运行无力,致使产生的瘀血等病理产物在肾脏络脉中可形成“微型癥瘕”,此为“因虚致癥”;而后“微型癥瘕”作为疾病发展的病理产物,又成为阻滞肾脏络脉气血运行之邪,进一步加重 DN 的气阴亏虚,此为“因癥致虚”。因此,因虚致癥,由癥致虚,虚实相因,会加重 DN 的病情发展,由此提出“癥瘕致病,虚实相因”是 DN 的临床特点。

2 审视病程,确定病机

中华中医药学会在《糖尿病肾病中医防治指南》中根据 DN 的病因病机总结出 DN 病程可分为发病初期、病变进展期(即中期)、病变晚期^[17]。盛泓沁等^[18]按病程发展将 DN 分为燥热阴虚期、气阴两虚期、脾肾气虚期及阳衰浊度瘀阻期。赵进喜等^[19]参照 Mogensen 分期法和 CKD 肾功能分期将 DN 分为早、中、晚三期。因此, DN 分期论治的重要性不容忽视。而“肾虚”是消渴发展为 DN 的基础,同时也贯穿于 DN 发展的始末,故治疗中应始终考虑“肾虚”这一要点^[20]。同时,针对“癥瘕致病,虚实相因”的临床特点,应以“益气活血、散结消癥”为其核心治法,对本虚和标实同时进行考虑,使扶正和祛邪相结合,从而益气活血,散结消癥,维持肾脏络脉中血流通畅。

2.1 发病初期多以气阴两虚兼燥热为主

病情初期,多以气阴两虚证型为主,同时兼有燥热。患者多以口干舌燥、头晕耳鸣、腰膝酸软乏力、烦渴欲饮、心烦失眠、大便干结、舌红少津、苔少或薄黄、脉数的表现为主^[20]。

2.2 疾病中期病机关键以脾肾阳虚兼痰瘀为要

肾为先天之本,脾为后天之本,病至中期,病程稍久,久病阴损及阳,后天累及先天,渐成脾肾阳虚,阳虚不能温养血脉,易致寒凝血瘀;气虚无力运行,使血行受阻,易致气滞血瘀。血瘀又阻碍气血运行,使得痰湿瘀血凝结,进一步加重病情,使病程缠绵难愈。病情中期,患者多以乏力、懒言、纳呆、腰膝酸冷、形寒畏冷、轻中度水肿、夜尿频、面色皮色晦暗、尿中有血丝、腰背刺痛、舌质胖大或舌暗有瘀斑、脉弦细涩的表现为主。

2.3 疾病晚期以阴阳俱损为重

DN 发展至后期,病情迁延日久,肾元亏虚,阴阳俱损,必然会累及他脏,使五脏气血阴阳虚衰。心居阳位,肾居阴位,生理状态下心火应下降温煦肾阳,肾水宜上升资助心阴,而在 DN 的病理状态下,肾阴阳俱损,无法上升滋养,会致心阴阳亏虚,又反过来无法温煦肾阳。心肾阳虚常见的临床表现有心悸、形寒肢冷、肢体浮肿、小便不利、神疲乏力、腰膝酸冷、唇甲青紫,甚则胸痹心痛。

3 审机辨治,分期用药,中西互参

《素问·至真要大论》言:“谨守病机,各司其属。有者求之,无者求之”,病机为辨别病证之要,病机既得,应谨而守之。要审机求证辨治,审证求因用药。又因《通评虚实论》曰:“何谓虚实?邪气盛则实,精气夺则虚”,此为判断虚实非常重要的理论依据。DN 的虚实判断也尤为重要,贯穿辨证和治疗的始终。DN 病程三期的虚实比重不同,因此用药也有所差异。本文通过整理文献,将 DN 初期、中期和晚期的治法和用药进行总结,结合现代药理研究,意在为中医药临床实践提供用药理论依据。

3.1 初期:益气补虚,养阴清热

初期气阴两虚兼燥热为主,以虚为主。故治宜益气补虚,养阴清热。有研究指出,初期常用的补虚药有炒白术、黄芪等,活血祛瘀药有鬼箭羽、大黄、当归、丹参等^[21]。其中白术益气健脾,现代药理研究表明其有显著的降血糖和调节脂代谢作用^[22]。黄芪补中益气,升阳止渴,现代研究指出其能够利尿、降血糖,可改善多种肾脏疾病的蛋白尿症状;山药益脾阴固肾精,两药配合,气阴兼顾,健脾补肾^[23-26]。丹参性凉,活血而不助热,对糖尿病属瘀热相结者尤为适合。药理学研究亦表明^[27],丹参具有改善微循环、扩血管、降脂等多种作用,且对心、脑、肝、肾有保护作用。同时研究发现^[28], DN 患者由于高血糖、高血脂等代谢的紊乱,血液黏稠度增高导致显著而广泛的微循环障碍,肾小球因微血管发生病变,微循环异常程度加重。黄芪、当

归、丹参等能降低血液黏度,抑制血小板聚结,调节 TXA₂、PGI₂ 平衡,改善微循环,可部分纠正糖尿病早期肾血流动力学异常,对 DN 的发生有一定预防作用;大黄、丹参,可有效扩张血管,改善微循环,降低胆固醇和甘油三酯,改善糖尿病的脂质代谢^[28]。因此诸药合用对于改善肾小球通透性和肾微循环,缓解肾小球的损伤,减少蛋白尿方面,临床疗效甚佳^[28]。

另外临床医家现今擅用对药进行组方,对药是施今墨先生提出的一种用以提高临床疗效的两味药组方思路。DN 早期可用黄芪、鬼箭羽对药。黄芪补气之力较强,被誉为“补药之长”,陶弘景《名医别录》中有黄芪“补丈夫虚损,五劳羸瘦”之说,王好古《汤液本草》中亦有黄芪“能补肾脏元气,是上中下内外三焦之药”之言。黄芪补脾肺肾气以防继发气虚无力运化而导致的气滞,同时,根据气生津、行津,气生血、行血原理以及气为阳、阴血为阴的理论,运用黄芪补脾肺肾气以防继发的津血阴阳的亏虚及痰湿瘀血形成。另外,黄芪具有利水消肿之效,亦有助于去除痰湿,从而防止津停气阻血瘀,以阻断“微型癥瘕”的形成之源。鬼箭羽性寒味苦,善治癥瘕,能破血通经,解毒消肿,散血中之瘀结,甄权《药性论》中有鬼箭羽能破陈血之说。与一般的散结消癥药物多有伤气耗血之弊不同,鬼箭羽在化瘀散结的同时,有助于保持络脉通畅,保护肾脏免受损伤,能够改善肾脏血流量而缓解肾脏损伤,还具有降血糖作用^[29]。黄芪、鬼箭羽二药合用,可使鬼箭羽破血而不伤正,黄芪益气而不敛邪,寓消于补,寓散于收,相得益彰。二者寒温并施,甘苦并用,甘苦化咸,加强入血分软坚散结之效。根据陶弘景《辅行诀脏腑用药法要》汤液经法图,甘为肾水之体味,苦为肾水之体味,甘苦合化,体用结合,产生咸味。而咸能入血、入肾,能软坚散结,故二药合用对于 DN 血络中的“微型癥瘕”甚为适合。

3.2 中期:补益脾肾,祛痰散瘀

中期病程稍久累及脾肾,致脾肾两虚,而又血瘀日久阻络,因此虚实并重,故治宜补益脾肾,祛痰散瘀。附子、桂枝等辛温之品,又通调血脉;散瘀通络药可选郁金、鸡血藤等;祛湿化痰药可选茯苓、薏苡仁等,使水饮速解^[20]。徐彬在《金匱要略论注》中言:“桂枝汤,外证得之,解肌和营卫;内证得之,化气调阴阳。”因此桂枝在温通经脉,助阳化气调阴阳方面尤为合适^[30]。附子补火助阳,散寒止痛。多项研究发现附子成分可影响基因转录、 β 肾上腺素能受体和 NF- κ B、AMPK、PI3K/Akt 等信号转导通路发挥护心、调节细胞代谢、营养神经等药理作用,对糖尿病诸多并发症疗效显

著^[31-33]。郁金可止痛活血,无助热伤阴之弊,故针对中期的血脉瘀阻尤为适宜。鸡血藤活血补血,通络止痛。文献指出,鸡血藤乙醇提取物可通过激活 Akt/AMPK 信号通路,增强机体抗氧化的能力,促进外周组织对葡萄糖的摄取,抑制糖异生过程,从而发挥抗糖尿病的作用;且鸡血藤总黄酮可改善 2 型糖尿病模型大鼠血脂代谢、血液流变学,能降低小鼠全血黏度、血浆黏度、红细胞比容、血沉以及 TC、TG、LDL-C 水平,升高 HDL-C 水平等^[34-37]。茯苓、薏苡仁利水渗湿健脾,且研究显示茯苓的复合提取物能够调节脂代谢,降低 TC、TG、LDL-C 水平,升高 HDL-C 水平等^[38]。

3.3 后期:阴阳并补,消散癥结

后期病程迁延日久,肾元亏虚,阴阳俱虚,累及五脏,且瘀滞尚存,蕴结日久。故治宜阴阳并补,消散癥结^[39],且以补心肾阴阳为主。治疗可选参附汤、肾气丸等加减。《本经》言人参:“主补五脏,安精神,止惊悸,除邪气,明目,开心益智。”其对于温补五脏是谓佳品,且现代研究表明其对降血糖、降低肝肾毒性也有一定的作用^[40]。还可加葶苈子泻肺利水,真武汤、苓桂术甘汤等温阳利水加丹参、鸡血藤等活血逐瘀。

因此,“微型癥瘕”前期乃“因虚致癥”,治疗以益气补虚、养阴清热为本;中期虚实并重,治疗以补益脾肾、祛痰散瘀为重;后期“因癥致虚”,治疗以阴阳并补、消散癥结为要。

4 结语与展望

对于 DN 的治疗目前国际主流观点依然是以降糖、降压、控制蛋白摄入为基础,并联合 ACEI/ARB 药物治疗为主^[41]。虽然近年来有研究表明,包括钠-葡萄糖协同转运蛋白-2(SGLT-2)抑制剂、胰高血糖素样肽-1(GLP-1)激动剂等在内的新型药物,均有降低 DN 患者微量白蛋白尿水平的作用^[42]。但相关研究证实目前包括上述新药在内的药物,仅能降低糖尿病患者终点事件发生率 26%~35%^[42],而且以氯沙坦为代表的传统治疗方案并不能显著降低患者死亡率^[43],现代医学仍面临诸多困难与挑战。中医药用于 DN 的治疗疗效确切,个体化诊疗优势显著,无明显毒副作用。且有研究指出,中医药综合治疗方案可有效降低 DN 患者终点事件发生率^[44],提高患者生存质量^[45],在 DN 的治疗方面,具有广阔前景。但是许多药物的有效作用机制还未完全阐明,生物学内涵尚未明确,所以均有待于进一步深入研究。

本文从“微型癥瘕”形成前、中、后期的特点及分期论治角度出发论治 DN,以示其可行性及在临床治疗中切实有效的实践意义,以期中医药预防与治疗

DN 提供更广阔的思路与研究方向。

参考文献:

- [1] 丁英钧, 永华, 傅强. 糖尿病肾病“微型瘢痕”病理假说解析[J]. 药品评价, 2009, 6(4): 153.
- [2] 刘辉, 薛勤. 糖尿病肾病与阻塞型睡眠呼吸暂停低通气综合征关系的研究进展[J]. 中国中西医结合肾病杂志, 2023, 24(5): 465–467.
- [3] ZHANG L, LONG J, JIANG W, et al. Trends in chronic kidney disease in China[J]. N Engl J Med, 2016, 375(9): 905–906.
- [4] GBD CHRONIC KIDNEY DISEASE COLLABORATION. Global, regional, and national burden of chronic kidney disease, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017[J]. Lancet, 2020, 395(10225): 709–733.
- [5] 肖遥, 黄为钧, 赵进喜. 从“癥瘕致病、虚实相因”探讨早期糖尿病肾病的治疗[J]. 环球中医药, 2021, 14(12): 2184–2186.
- [6] 刘尚建, 王翠, 王耀献, 等. “肾络微型瘢痕”理论初探[J]. 中国中医基础医学杂志, 2009, 15(9): 649–650.
- [7] 王诗尧, 王世东, 傅强, 等. 国医大师吕仁和“微型瘢痕”病理假说的源流及发展[J]. 中华中医药杂志, 2022, 37(8): 4555–4559.
- [8] 丁英钧, 潘莉, 庞博, 等. 糖尿病肾病微型瘢痕病理假说及临床意义[J]. 新中医, 2009, 41(1): 1–2, 8.
- [9] 魏金艳, 王世东, 赵进喜, 等. 国医大师吕仁和传承团队治疗糖尿病肾病常用药对配伍探析[J]. 辽宁中医药大学学报, 2022, 24(7): 54–57.
- [10] 黄晓强, 王宣权, 赵进喜. 《黄帝内经》“有者求之, 无者求之”临床思维与糖尿病“热伤气阴”病机[J]. 中华中医药杂志, 2020, 35(1): 63–65.
- [11] 蒋里, 张耀夫, 孟繁章, 等. 基于《黄帝内经》“壮火食气”思想探讨糖尿病火热伤气病机[J]. 天津中医药, 2022, 39(1): 45–48.
- [12] 王晓娟, 王旭. 中医药治疗糖尿病肾病研究的最新综述[J]. 中医临床研究, 2011, 3(11): 107–109.
- [13] 滕福斌, 张婧倩, 石安琪, 等. 糖尿病肾病Ⅲ~V期296例中医本虚和标实证型分布特征及临床特点分析[J]. 天津中医药, 2020, 37(6): 661–665.
- [14] 于艳, 远方, 李岩, 等. 糖尿病慢性肾病中医证候及其与生化指标相关性研究[J]. 光明中医, 2019, 34(14): 2103–2107.
- [15] 谭笑天, 郑红光. 2型糖尿病肾病中医证候的现代研究概况[J]. 云南中医中药杂志, 2021, 42(5): 94–99.
- [16] 吴文静. 糖尿病肾脏病气虚血瘀病机及其临床特征和益气活血法作用机制研究[D]. 北京: 北京中医药大学, 2016.
- [17] 中华中医药学会. 糖尿病肾病中医防治指南[J]. 中国中医药现代远程教育, 2011, 9(4): 151–153.
- [18] 盛泓沁, 王闻婧, 李晓朋, 等. 杨霓芝教授中医分期辨治糖尿病肾病经验[J]. 中国中西医结合肾病杂志, 2021, 22(6): 474–476.
- [19] 赵进喜, 王世东, 李靖, 等. 糖尿病肾脏病分期辨证规范与疗效评定方案及其研究[J]. 世界中医药, 2017, 12(1): 1–4.
- [20] 曾桂桃, 汤水福, 程德金, 等. 基于“肾虚络瘀”病机认识分期辨治糖尿病肾病[J]. 环球中医药, 2021, 14(3): 433–436.
- [21] 肖遥, 赵进喜. 赵进喜治疗糖尿病肾病经验[J]. 中华中医药杂志, 2018, 33(1): 159–162.
- [22] 左军, 张金龙, 胡晓阳. 白术化学成分及现代药理作用研究进展[J]. 辽宁中医药大学学报, 2021, 23(10): 6–9.
- [23] 宋艳丽, 李宗文, 王秋平. 益气养阴活血散结法治疗早期糖尿病肾病30例疗效观察[J]. 医学信息(中旬刊), 2011, 24(6): 2833.
- [24] 马可可, 鞠莹辉, 陈清青, 等. 黄芪甲苷对2型糖尿病肾病大鼠肾组织PI3K/Akt/FoxO1信号调控的影响[J]. 中国实验方剂学杂志, 2019, 25(2): 74–81.
- [25] 段文婷. 黄芪甲苷调控PI3K/AKT/GSK-3 β 信号通路对高胰岛素环境下肾小球系膜细胞的保护作用及其机制[D]. 合肥: 安徽医科大学, 2016.
- [26] LU R R, CHEN J, LIU B H, et al. Protective role of Astragaloside IV in chronic glomerulonephritis by activating autophagy through PI3K/AKT/AS160 pathway[J]. Phytother Res, 2020, 34(12): 3236–3248.
- [27] 马莹慧, 王艺璇, 刘雪, 等. 丹参药理活性研究进展[J]. 吉林医药学院学报, 2019, 40(6): 440–442.
- [28] 高瑞东. 益气活血散结法治疗糖尿病肾病疗效观察[J]. 四川中医, 2002, 20(8): 26–27.
- [29] 孙响波, 于妮娜. 鬼箭羽治疗肾脏疾病作用机制研究[J]. 中医学报, 2016, 31(7): 1030–1032.
- [30] 叶铁林, 刘雪妮, 史传奎. 桂枝汤药理作用研究进展[J]. 药物评价研究, 2022, 45(2): 390–396.
- [31] FENG L, LIU W K, DENG L, et al. Clinical efficacy of aconitum-containing traditional Chinese medicine for diabetic peripheral neuropathic pain[J]. Am J Chin Med, 2014, 42(1): 109–117.
- [32] WU M P, ZHANG Y S, ZHOU Q M, et al. Higenamine protects ischemia/reperfusion induced cardiac injury and myocyte apoptosis through activation of β_2 -AR/PI3K/AKT signaling pathway[J]. Pharmacol Res, 2016, 104: 115–123.
- [33] HAN J, TAN P, LI Z Y, et al. Fuzi attenuates diabetic neuropathy in rats and protects schwann cells from apoptosis induced by high glucose[J]. PLoS One, 2014, 9(1): e86539.
- [34] 王春丽, 潘春柳, 姚李祥, 等. 鸡血藤的化学成分和药理作用研究进展[J]. 现代中药研究与实践, 2021, 35(2): 96–102.
- [35] ZHAO P J, ALAM M B, LEE S H, et al. Spatholobus suberectus exhibits antidiabetic activity in vitro and in vivo through activation of AKT-AMPK pathway[J]. Evid Based Complement Alternat Med, 2017, 2017: 6091923.
- [36] DO M H, HUR J, CHO J, et al. Spatholobus suberectus ameliorates diabetes-induced renal damage by suppressing advanced glycation end products in db/db mice[J]. Int J Mol Sci, 2018, 19(9): 2774.
- [37] 袁莎莎, 杨宏杰, 范朝华, 等. 鸡血藤总黄酮对2型糖尿病模型大鼠血脂、血液流变学的影响[J]. 中医学报, 2020, 35(10): 2178–2181.
- [38] 张叶苗, 杨岳峰, 杨野全, 等. 茯苓复合提取物对2型糖尿病大鼠血糖和血脂水平的影响[J]. 吉林大学学报(医学版), 2020, 46(5): 937–941.
- [39] 黄诗雄, 邓德强, 高旋. 糖尿病肾病中医治疗研究进展[J]. 新中医, 2022, 54(9): 16–22.
- [40] 史得君. 不同辐照处理对人参皂苷影响及降血糖作用研究[D]. 延吉: 延边大学, 2022.
- [41] 中华医学会糖尿病学分会微血管并发症学组. 中国糖尿病肾脏病防治指南(2021年版)[J]. 中华糖尿病杂志, 2021, 13(8): 762–784.

- [42] 楚璧慈,宋立群,俞捷等. 糖尿病肾病的治疗现状浅析[J]. 中国临床保健杂志,2021,24(1):140-144.
- [43] BRENNER B M, COOPER M E, DE ZEEUW D, et al. Effects of losartan on renal and cardiovascular outcomes in patients with type 2 diabetes and nephropathy[J]. N Engl J Med, 2001, 345(12):861-869.
- [44] 李景,赵进喜,王世东,等. 中医药综合治疗方案全程干预对糖尿病肾病终点事件的影响[J]. 中医杂志,2012,53(7):568-571,580.
- [45] 张丽芬,吕仁和,赵进喜,等. 中医辨证治疗方案对糖尿病肾病肾功能不全患者生存质量的影响—多中心临床研究[J]. 中医杂志,2008,49(2):119-122.

Exploration on Staging Treatment of Diabetic Nephropathy Based on the Theory of “Micro Aggregation – Accumulation”

SUN Xiao¹, XIAO Yao², SUN Yike¹, HU Sunlin¹, ZHU Guangqin¹, HUANG Weijun³, WANG Ruochong¹, ZHANG Hairong¹, ZHAO Jinxi³, MA Shuran¹

(1. Beijing University of Chinese Medicine, Beijing 100029, China;

2. The Third Affiliated Hospital of Beijing University of Chinese Medicine, Beijing 100029, China;

3. Dongzhimen Hospital, Beijing University of Chinese Medicine, Beijing 100029, China)

Abstract Diabetic nephropathy is one of the major microvascular complications in diabetic patients and an important cause of death of the patients. Based on his long-term clinical experience, Professor Lv Renhe, a master of Chinese medicine, has creatively proposed the theory of “micro-aggregation-accumulation”. This paper aims to analyze the pathogenesis of the three stages of diabetic nephropathy from the characteristics that “heat injures qi yin” and the general pathogenesis that “when aggregation-accumulation causes disease, deficiency and excess are each other’s cause”, to analyze the disease mechanism from the three stages of diabetic nephropathy, and then to discuss the treatment in the three stages. In the early stage, the treatment should be focused on benefiting qi, tonifying deficiency, nourishing yin and clearing heat; tonifying the spleen and kidney, dispelling phlegm and dissipating stasis are the treatment for the middle stage; and in the late stage, the treatment is to combine the yin and yang to tonify deficiency and dispel stasis. The aim is to combine the two treatment methods, reinforce of the healthy qi and eliminate the conglomeration, so as to maintain the smooth blood flow in the kidney channels. By summarizing and analyzing the current research status of diabetic nephropathy, we summarized the treatment of the early, middle and late stages of diabetic nephropathy, with a view to providing a theoretical basis for the use of Chinese medicine in clinical practice and providing a reference for clinical prevention and treatment of diabetic nephropathy from the perspective of Chinese medicine.

Key words Diabetic nephropathy; Micro aggregation-accumulation; Chinese medicine and medicinals; Treatment by stages